

DEVOIR À LA MAISON 1

Exercice – Molécules halogénées

Données :

❖ Moment dipolaire μ de quelques molécules

Molécules	H ₂ O	CCl ₄	CHCl ₃	CH ₂ Cl ₂
μ (D)	1,8	0	1,0	?

❖ Numéro atomique Z , électronégativité χ selon l'échelle de Pauling de quelques atomes

Atomes	H	C	O	Cl
Z	1	6	8	17
χ	2,2	2,6	3,2	3,4

❖ Caractéristiques de la liaison C–Cl dans le dichlorométhane CH₂Cl₂ :

- longueur : $l = 0,177$ nm
- moment dipolaire $\mu_{\text{C-Cl}} = 1,0$ D avec $1 \text{ D} = \frac{1}{3} \cdot 10^{-29} \text{ C.m}$
- angle $(\text{Cl} - \text{C} - \text{Cl}) = 110^\circ$

❖ Charge élémentaire : $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

Le brome Br est situé dans la 4^{ème} période de la classification périodique des éléments, dans la 17^{ème} colonne, celle des halogènes, au-dessous du chlore Cl et au-dessus de l'iode I.

- À partir de la position des halogènes dans la classification périodique des éléments, classer les halogènes Cl, Br et I par ordre d'électronégativité croissante.
- Proposer un schéma de Lewis pour chacune des espèces chimiques suivantes : dichlore Cl₂, acide hypochloreux HOCl, ion triiodure I₃⁻.
- Justifier, avec des schémas et un raisonnement clair, l'absence ou la présence d'un moment dipolaire pour le tétrachlorure de carbone CCl₄, le chloroforme CHCl₃ et le dichlorométhane CH₂Cl₂ (on supposera les liaisons C–H non polarisées). Représenter le moment dipolaire quand il existe.
- Calculer le degré d'ionisation de la liaison C–Cl dans le dichlorométhane. Déterminer ensuite le moment dipolaire total du dichlorométhane en considérant la liaison C–H apolaire.